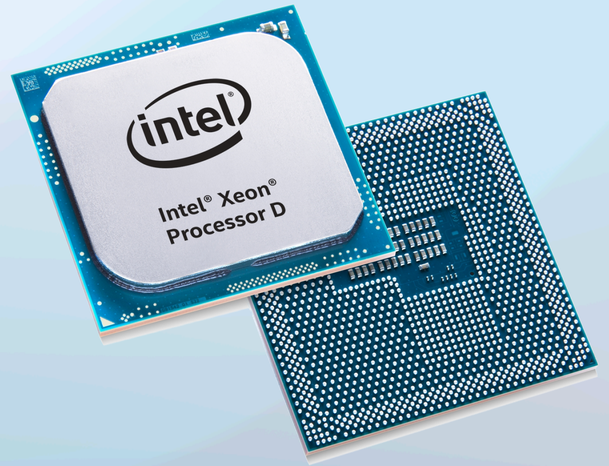
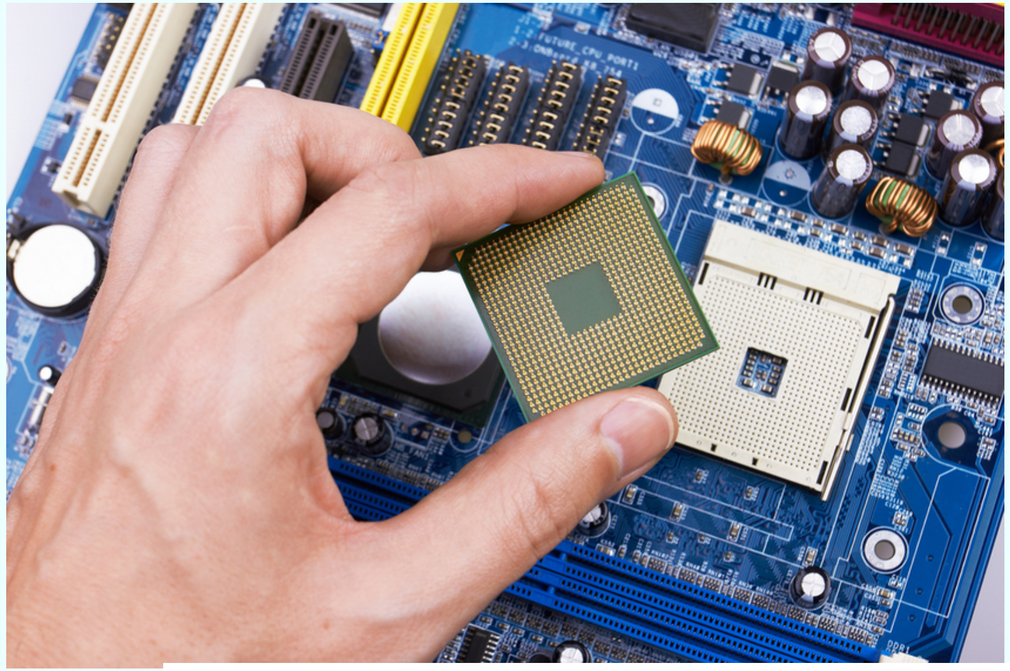
# Процессор

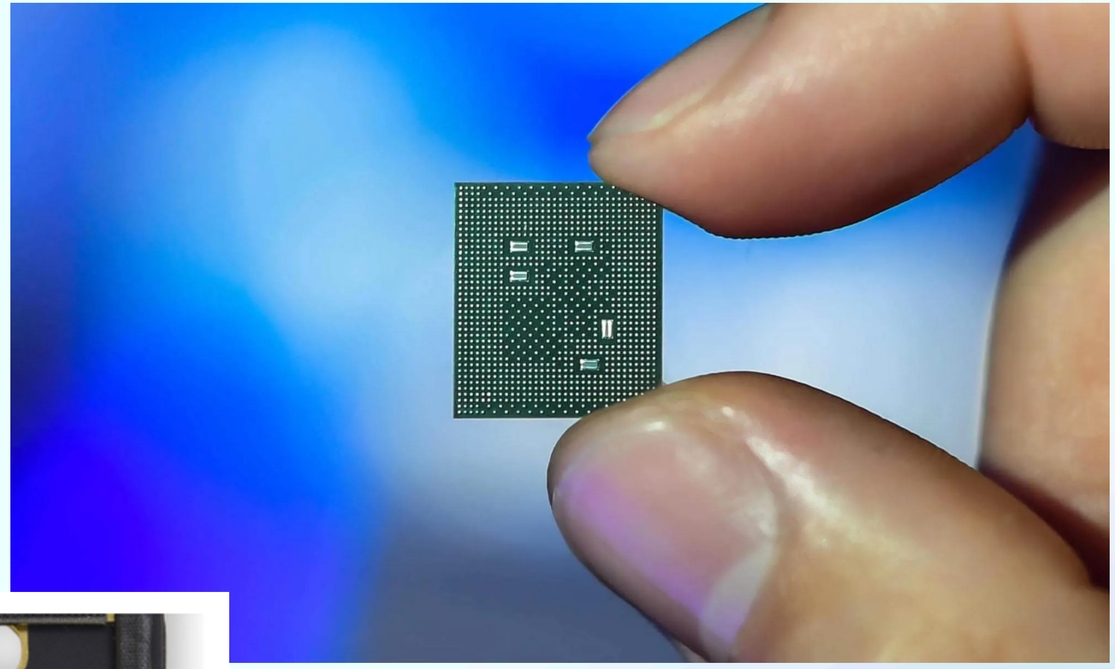
# Устройство процессора

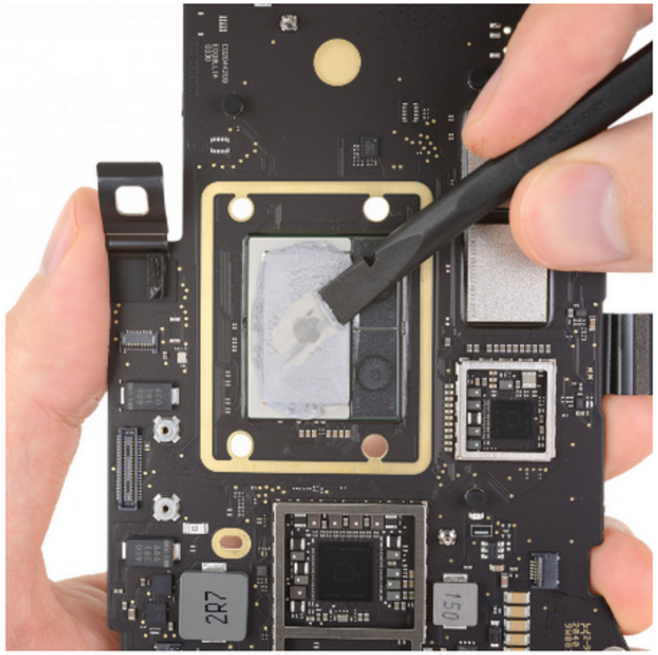
# Что это

**Центральный процессор** (ЦП, CPU — central processing unit) — это микросхема, которая выполняет команды программ: производит вычисления над данными и управляет работой остальных узлов компьютера. Простыми словами, процессор это исполнитель, который берёт последовательность машинных команд и превращает её в результат — от сложения двух чисел до отрисовки кадра в игре.

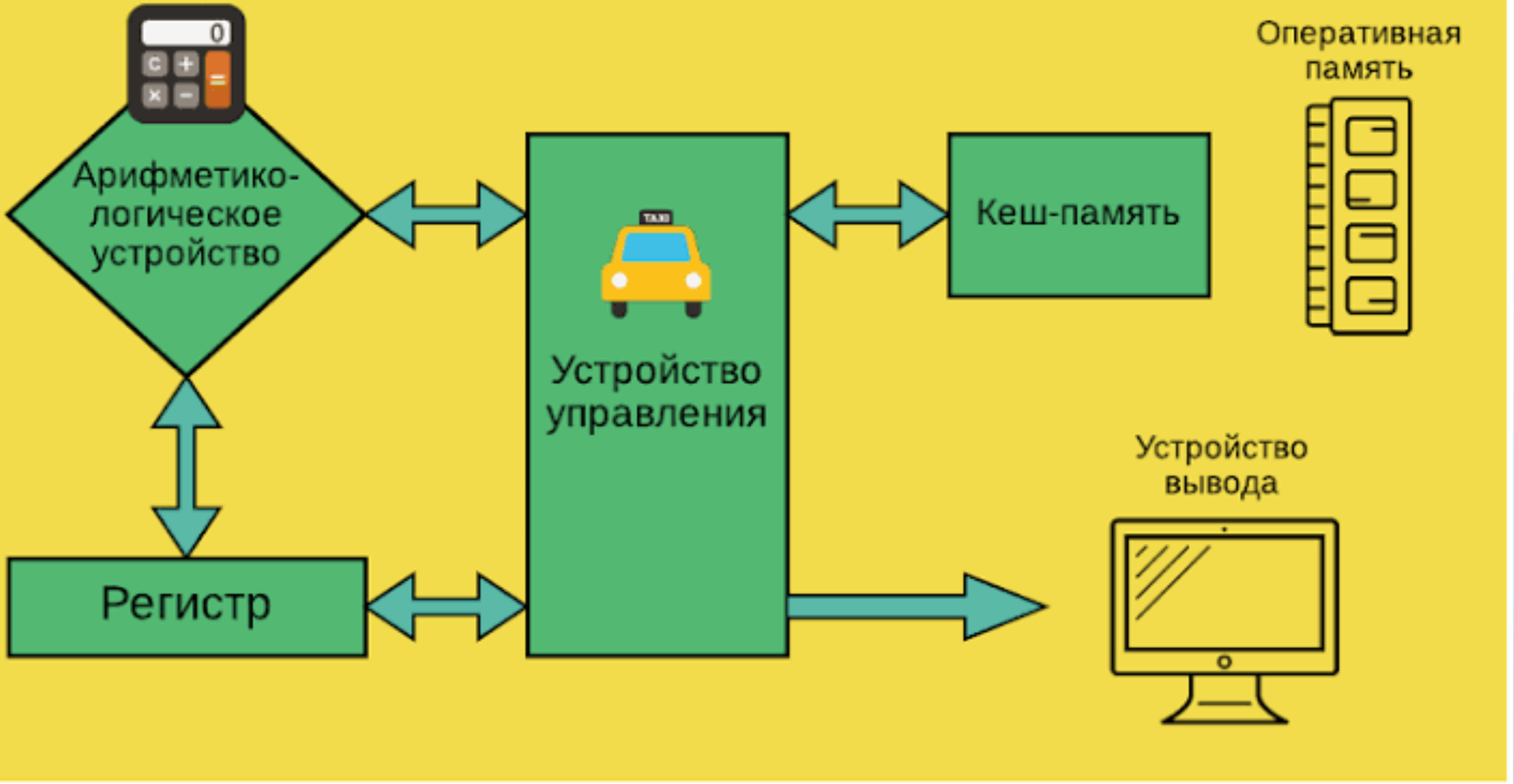







2R7


U9G2B3Z4LL 2042
APL1102 339S00825 S


Арифметико-
логическое
устройство
Регистр
Устройство
управления
Кеш-память
Оперативная
память
Устройство
вывода

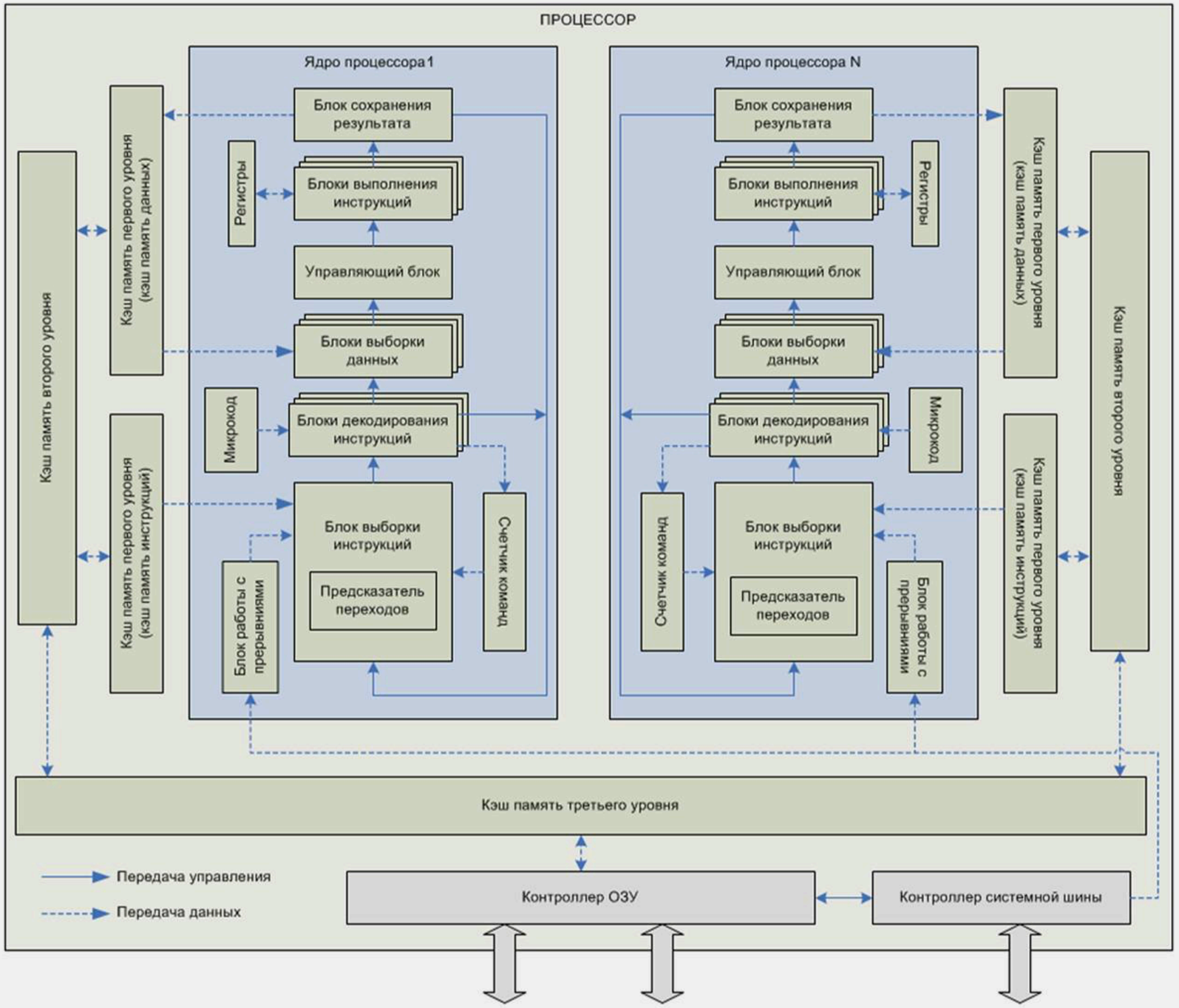



Рисунок 1. Упрощенная структурная схема процессора

# АЛУ

АЛУ (арифметико-логическое устройство) — выполняет вычисления: сложение, вычитание, сравнение, логические операции И/ИЛИ. Дробными числами занимается отдельный блок вещественной арифметики (FPU), наборами данных — векторные блоки (SIMD).

- Арифметика
- Логика
- Сдвиги

# УУ

Устройство управления (УУ) — считывает очередную команду, расшифровывает её и подаёт сигналы остальным блокам, в каком порядке и что делать.

- Формирование адреса очередной команды и ее выборка из памяти.
- Декодирование (расшифровка) кода операции.
- Формирование последовательности управляющих сигналов (микрокоманд) для АЛУ, регистров и внешних шин.
- Обработка сигналов прерываний и переходов.

# Регистры

Регистры — сверхбыстрые ячейки прямо внутри ядра. В них лежат операнды и промежуточные результаты, с которыми АЛУ работает прямо сейчас. Регистров значительно меньше, чем ячеек кэша, зато исполнительные блоки обращаются к ним напрямую и с самой высокой скоростью. Точное число и размер регистров зависят от архитектуры и её расширений.

# Регистры

- Счетчик команд
- Регистр команд
- Указатель стека
- Регистры общего назначения

# Счетчик команд

Счётчик команд (program counter) — специальный регистр с адресом следующей инструкции. Обычно это следующий по порядку адрес, но переходы, вызовы функций, возвраты и исключения записывают в него другой адрес.

# Кэш память

Кэш-память (L1, L2, L3) — быстрый буфер между ядром и оперативной памятью.

# Выполнение команд процессора

# Алгоритм работы

1. Выборка (fetch). Устройство управления берёт из счётчика команд адрес следующей инструкции и читает её из кэша или оперативной памяти.

2. Декодирование (decode). Декодер разбирает, что это за операция (например, «сложить») и где лежат операнды — в каких регистрах или по каким адресам.

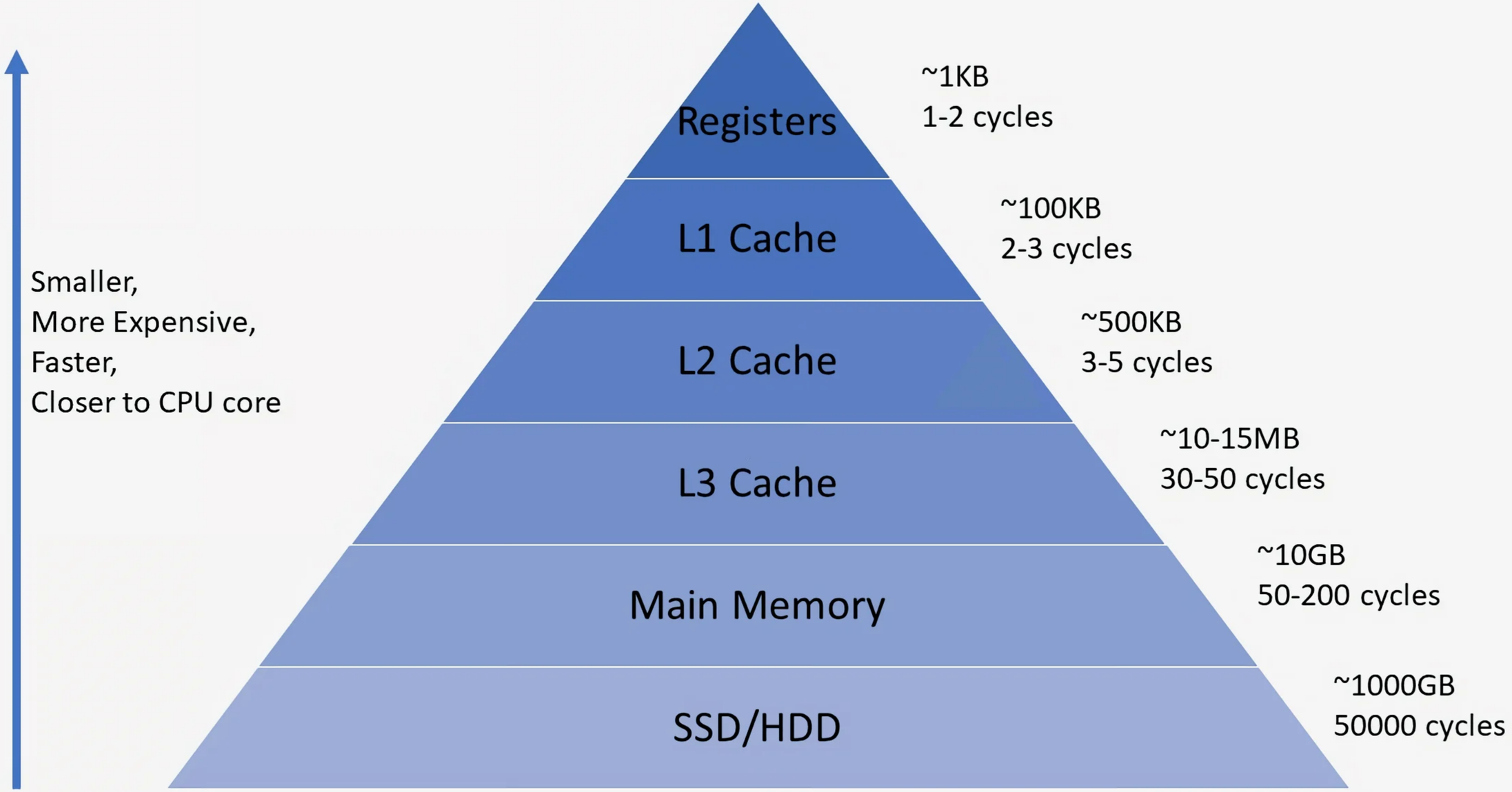
3. Исполнение (execute). АЛУ или другой исполнительный блок выполняет операцию над данными из регистров.

4. Запись результата (writeback). Результат сохраняется в регистр или в память, после чего счётчик команд указывает на следующую команду, и цикл повторяется.

# Кэш память

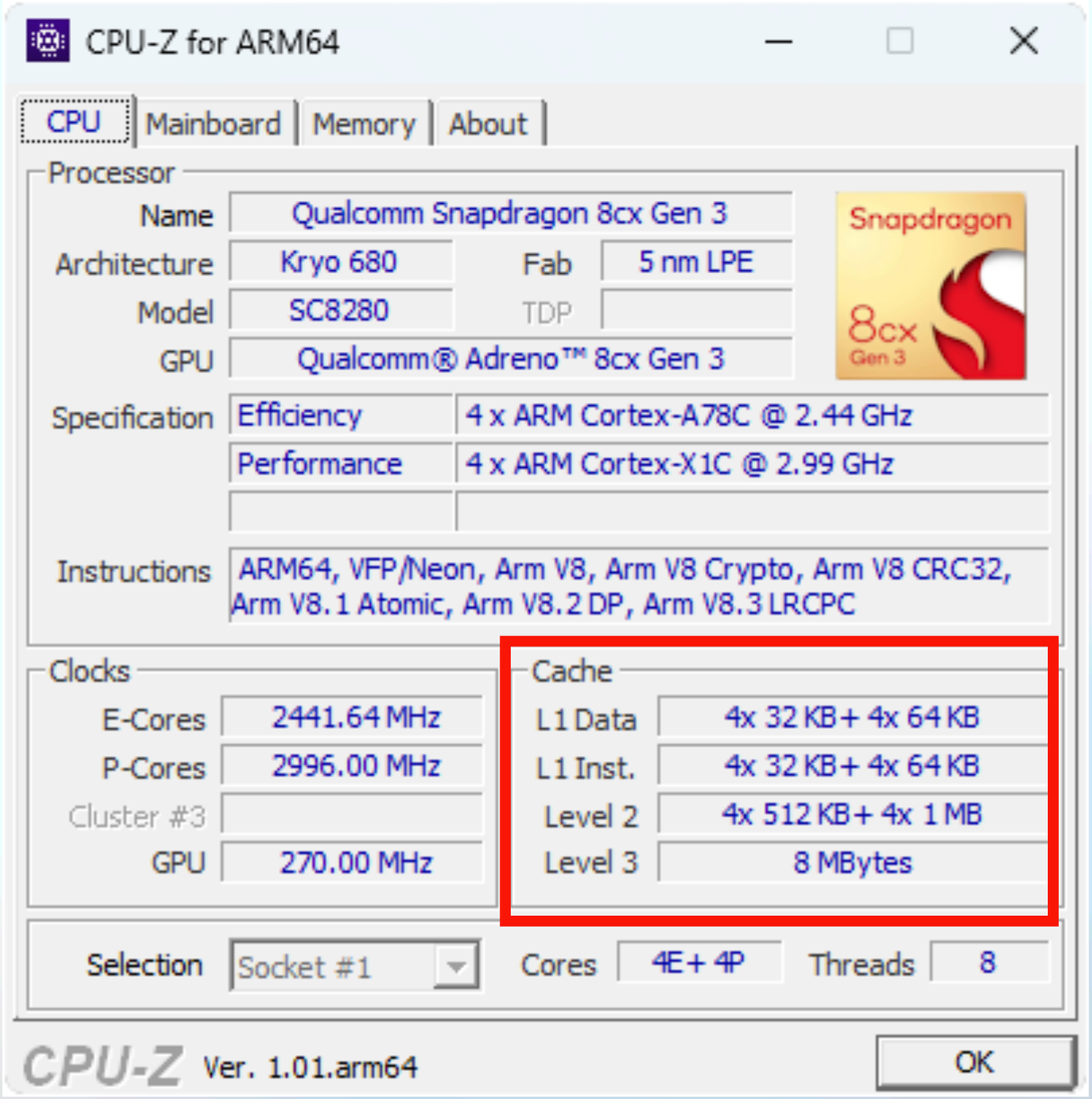
Оперативная память (ОЗУ) в разы медленнее ядра: если бы за каждым числом процессор ходил в ОЗУ, он большую часть времени простаивал бы. Кэш — это небольшая, но очень быстрая память внутри процессора для недавно использованных данных и команд.

| Уровень | Где находится | Относительный объём | Относительная скорость |
|---|---|---|---|
| L1 | свой у каждого ядра | самый маленький (десятки КБ) | самый быстрый |
| L2 | обычно свой у каждого ядра | средний (сотни КБ — единицы МБ) | средняя |
| L3 | как правило, общий для всех ядер | самый крупный (единицы — десятки МБ) | самая медленная из кэшей |


Smaller,
More Expensive,
Faster,
Closer to CPU core
Registers
~1KB
1-2 cycles
L1 Cache
~100KB
2-3 cycles
L2 Cache
~500KB
3-5 cycles
L3 Cache
~10-15MB
30-50 cycles
Main Memory
~10GB
50-200 cycles
SSD/HDD
~1000GB
50000 cycles

# Кэш-память

| | |
|---|---|
| Объем кэша L2 | 4 МБ |
| Объем кэша L3 | 32 МБ |



# Характеристики процессора

# Разрядность

**Разрядность данных:** Количество бит, которое процессор может обработать или передать за одну операцию (в один такт). Современные процессоры общего назначения — 64-разрядные. Это значит, что их регистры и шины данных имеют ширину 64 бита.

**Разрядность адреса:** Определяет размер адресной шины и, как следствие, максимальный объем оперативной памяти (адресное пространство), с которым процессор может работать напрямую.

# Тактовая частота

Число тактов в секунду, в гигагерцах (ГГц). 3 ГГц — это 3 млрд тактов в секунду. При прочих равных выше частота — выше скорость, но растут нагрев и энергопотребление

метрика IPC:

- Процессор А: 10 000 000 000 / (4 000 000 000 * 1.0) = 2.5 секунды
- Процессор Б: 0 000 000 000 / (3 000 000 000 * 2.0) = 1.66 секунды

# CISC, RISC **и** MISC

Где реализовать сложность алгоритма — аппаратно в кремнии или программно в компиляторе?

# CISC

## Complex Instruction Set Computer

Философия: «Одна мощная команда делает всё». Исторически архитектура зародилась в 1970-х, когда оперативная память была дорогой и медленной, а программисты писали код вручную на ассемблере. Инженеры стремились упаковать максимум действий в одну строчку кода, чтобы сэкономить память.

# CISC

## Complex Instruction Set Computer

Особенности:

- Переменная длина инструкций (от 1 до 15 байт)
- Много тактов на команду
- Мало регистров общего назначения

x86 (Intel, AMD)

# RISC

Reduced Instruction Set Computer

Философия: «Много простых, но молниеносных команд». В 1980-х годах исследователи заметили, что компиляторы используют лишь 20% из всего огромного набора команд CISC. Появилась идея: убрать сложные команды, оставить только базовые и заставить их выполняться ровно за один такт.

# RISC

Reduced Instruction Set Computer

Особенности:

- Фиксированная длина инструкций
- Архитектура Load/Store
- Огромный регистровый файл

ARM (процессоры в смартфонах, Apple Silicon M-серии), RISC-V (открытая архитектура), MIPS.

# MISC

Minimal Instruction Set Computer

Философия: «Абсолютный минимализм и работа со стеком». Если в RISC команд около сотни, то в MISC их количество сокращено до предела — обычно от 16 до 30 базовых инструкций.

# MISC

Minimal Instruction Set Computer

## Особенности

- Стековая организация вычислений
- Ультрапростая логика

| Характеристика | CISC | RISC | MISC |
|---|---|---|---|
| **Количество команд** | Много (сотни) | Мало (около 100) | Минимально (20–30) |
| **Длина команды** | Переменная (1–15 байт) | Фиксированная (обычно 4 байта) | Фиксированная и короткая |
| **Скорость выполнения** | От 1 до десятков тактов | Почти всегда 1 такт | 1 такт |
| **Где хранятся операнды** | В регистрах или в ОЗУ | Только в регистрах (РОН) | На вершине аппаратного стека |
| **Сложность УУ** | Высокая (микропрограммное ПЗУ) | Низкая (аппаратная логика) | Экстремально низкая |
| **Конвейеризация** | Затруднена | Идеальная | Средняя (специфика стека) |
| **Главный плюс** | Короткий код, экономия памяти | Максимальная скорость и энергоэффективность | Крошечный размер кристалла, простота |

# Конвейеризация

https://habr.com/ru/companies/selectel/articles/542074/